

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

3º Trabalho de Problemas de Engenharia Mecatrônica II

Aluno: Gustavo Tavares Gonçalves N°USP:17071676

Docente: Prof. Dr. Kayc Wayhs Lopes

Relatório apresentado à disciplina SEM0530 -
Problemas de Engenharia Mecatrônica II do Curso
de Engenharia Mecatrônica.

**São Carlos
06 de Maio de 2026**

SUMÁRIO

Sumário	2
1 OBJETIVOS	3
2 METODOLOGIA	3
2.1 Modelagem Matemática	3
2.1.1 Equacionamento da Velocidade	3
2.1.2 Aceleração Resultante	4
2.1.3 Cálculo do Tempo	4
2.2 Implementação no MATLAB e Discussão	4
2.2.1 Integração Simbólica para o Cálculo da Velocidade	5
2.2.2 Análise da Aceleração Resultante	5
2.2.3 Integração Numérica Numérica para o Cálculo do Tempo	5
2.3 Resultados e Discussão	6
3 CONCLUSÃO	7
REFERÊNCIAS	7

1 OBJETIVOS

Este relatório apresenta a resolução do terceiro trabalho da disciplina SEM0530 - Problemas de Engenharia Mecatrônica II. O estudo concentra-se na área de dinâmica de partículas, onde foi analisado o comportamento cinemático de uma partícula de massa m sujeita a condições de contorno específicas.

A situação-problema aborda o movimento dessa partícula ao longo de uma trajetória circular com um raio predefinido de $r = 100$ m. O corpo inicia seu deslocamento com uma velocidade inicial v_0 e sofre a ação de uma aceleração tangencial a_t . O grande desafio deste problema reside no fato de que tanto a velocidade inicial quanto a aceleração tangencial não são constantes simples, mas sim equações que dependem do deslocamento s (em metros) e da variável N , que corresponde aos dois últimos algarismos do número USP do aluno. Dessa forma, o problema exige uma análise não-linear do movimento curvilíneo.

Tabela 1 – Parâmetros e condições iniciais do problema

Parâmetro	Valor / Expressão
Raio da trajetória (r)	100 m
Massa da partícula	m
Valor de N (Nº USP)	76
Velocidade inicial (v_0)	$20 + 0.35\sqrt{76}$ m/s
Aceleração tangencial (a_t)	$4 + 0.76 \cdot s^{0.01s^2} + e^{-s/76}$ m/s ²
Deslocamento (s)	Variável independente (m)

O principal intuito deste trabalho é aplicar conceitos de cinemática para modelar o comportamento da partícula. De forma específica, os objetivos listados para esta análise são:

- Determinar o módulo da velocidade em função do deslocamento, elaborando o gráfico correspondente ($v - s$), e calcular o valor exato da velocidade para o instante em que $s = 28.5$ m.
- Estabelecer o módulo da aceleração resultante ao longo da trajetória circular, apresentando o gráfico de $a - s$, e determinar a magnitude dessa aceleração quando $s = 28.5$ m.
- Calcular o tempo total necessário para que a partícula percorra um deslocamento de $s = 21.5$ m.

2 METODOLOGIA

2.1 Modelagem Matemática

A análise dinâmica do problema baseia-se na decomposição do movimento no sistema de coordenadas normal-tangencial ($n - t$). Esse sistema de referência é o mais adequado para o estudo de trajetórias curvilíneas com raio de curvatura conhecido, pois permite isolar os efeitos da variação da magnitude da velocidade e da mudança da sua direção.

2.1.1 Equacionamento da Velocidade

Sendo a aceleração tangencial a_t uma função que depende exclusivamente da posição s , o equacionamento parte da definição fundamental da aceleração escalar. Aplicando a regra da cadeia na derivada da velocidade em relação ao tempo, temos que $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt}$. Como $v = \frac{ds}{dt}$, a relação diferencial pode ser reescrita eliminando a dependência explícita temporal:

$$a_t(s) = v \frac{dv}{ds} \implies v dv = a_t(s) ds. \quad (2.1)$$

Integrando ambos os lados da equação desde a origem do movimento ($s = 0$) até uma posição genérica s , e considerando a velocidade inicial $v(0) = v_0$, obtém-se o equivalente cinemático ao princípio do trabalho e energia. O módulo da velocidade $v(s)$ é, portanto, estabelecido por:

$$v(s) = \sqrt{v_0^2 + 2 \int_0^s (4 + 0.76 \cdot \sigma - 0.01 \cdot \sigma^2 + e^{-\sigma/76}) d\sigma}, \quad (2.2)$$

onde σ é adotado como variável muda de integração para garantir o rigor matemático da notação.

2.1.2 Aceleração Resultante

Como o movimento ocorre ao longo de uma trajetória circular, a aceleração total da partícula é composta por duas componentes ortogonais. A componente tangencial (a_t), dada pelo problema, é responsável por ditar a variação do módulo da velocidade. Por outro lado, a componente normal ou centrípeta (a_n) atua perpendicularmente à trajetória, sendo o vetor responsável por alterar continuamente a direção do movimento.

A aceleração normal é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade instantânea $v(s)$ e inversamente proporcional ao raio da trajetória circular r , definida por $a_n(s) = v(s)^2/r$. O módulo da aceleração resultante $a(s)$ é obtido através da soma vetorial pitagórica dessas duas componentes:

$$a(s) = \sqrt{a_t(s)^2 + a_n(s)^2} = \sqrt{a_t(s)^2 + \left(\frac{v(s)^2}{r}\right)^2}. \quad (2.3)$$

2.1.3 Cálculo do Tempo

Para associar o deslocamento espacial ao domínio do tempo, recorre-se novamente à definição de velocidade instantânea ($v = ds/dt$). Isolando o diferencial de tempo dt , obtém-se a relação $dt = \frac{ds}{v(s)}$.

Dessa forma, o tempo total t necessário para que a partícula percorra o trecho desde o início da análise até um determinado deslocamento s é calculado integrando-se o inverso da função velocidade em relação ao espaço:

$$t = \int_0^s \frac{1}{v(\sigma)} d\sigma. \quad (2.4)$$

Devido à alta complexidade algébrica da função velocidade, enraizada e associada a termos exponenciais e polinomiais, esta integral não apresenta uma solução analítica trivial, justificando o emprego obrigatório de métodos de integração numérica para a quantificação do tempo gasto.

2.2 Implementação no MATLAB e Discussão

A resolução numérica e simbólica do problema foi desenvolvida em linguagem MATLAB. Para otimizar o fluxo de trabalho e a edição dos scripts, optou-se pela utilização do ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code (VS Code) (MATLAB, 2026), que oferece suporte avançado à sintaxe e execução integrada.

O código fonte foi estruturado em três etapas principais. Antes, segue a parte do código onde determina as condições iniciais do sistema.

Listing 2.1 – Definição das condições iniciais no código

```

1 % Condições iniciais do sistema
2 syms s real
3 r = 100; % Raio em metros (m)
4 n = 76; % Dois números finais do NUSP
5 v0 = 20 + 0.35*sqrt(n); % Velocidade inicial em metros por segundo (m/s)

```

```

6 at = @(s) 4 + 0.01*n*s - 0.01*s^2 + exp(-s/n); % Aceleração tangencial em metros
   por segundo ao quadrado (m/s^2)
7
8 s_num = 28.5; % Posição para avaliação dos casos 1 e 2
9 s_num2 = 21.5; % Posição para avaliação do caso 3

```

2.2.1 Integração Simbólica para o Cálculo da Velocidade

A determinação analítica da equação da velocidade foi realizada através da biblioteca Symbolic Math Toolbox do MATLAB (MathWorks, 2025b). A integral definida da aceleração tangencial foi obtida com o uso da função nativa `int` (MathWorks, 2025a), subtraindo-se o valor da função na condição inicial (deslocamento zero) para compor a equação fundamental da cinemática. Em seguida, a expressão algébrica resultante foi convertida em uma rotina numérica através da função `matlabFunction`, o que viabilizou o cálculo exato da velocidade na posição de 28,5 m e a elaboração do seu respectivo gráfico.

Listing 2.2 – Integração da função aceleração e aplicação da fórmula de torricelli em MATLAB

```

1 % Calcula a integral indefinida e subtrai o valor dela no ponto 0
2 % para representar a integral definida de 0 a s
3 integral_at = int(at(s), s) - subs(int(at(s), s), s, 0);
4
5 % Nova função da velocidade baseada na cinemática correta
6 v_s = sqrt(v0^2 + 2 * integral_at);
7 v_s_num = matlabFunction(v_s);

```

2.2.2 Análise da Aceleração Resultante

Para determinar a aceleração resultante, a expressão da aceleração tangencial foi convertida para formato numérico e combinada à componente normal (dependente do raio de 100 m e da velocidade instantânea) por meio de uma função anônima no MATLAB. O perfil da aceleração total foi então plotado graficamente, destacando-se o valor obtido para a posição $s = 28.5$ m.

Listing 2.3 – Aplicação em MATLAB do módulo da aceleração em função de suas componentes

```

1 % Cálculo do módulo da aceleração em componentes tangencial e normal e s = 28.5
   m
2 at_num = matlabFunction(at(s)); % Converter a função simbólica para uma função
   numérica
3
4 a = @(x) sqrt(at_num(x)^2 + (v_s_num(x)^2 / r)^2); % Módulo da aceleração

```

2.2.3 Integração Numérica para o Cálculo do Tempo

O cálculo do tempo necessário para atingir a marca de 21.5 m foi realizado pela integração numérica do inverso da velocidade ($1/v$), contornando sua alta complexidade analítica. Para isso, o trajeto foi discretizado em 1000 pontos por meio da função `linspace`, aplicando-se em seguida a regra dos trapézios compostos através da função `trapz` (MathWorks, 2025c) para obter o tempo total de forma direta e eficiente.

Listing 2.4 – Aplicação em MATLAB do cálculo de tempo com a integração do inverso da velocidade

```

1 % Cálculo do tempo gasto para percorrer a distancia s = 21.5 m

```

```

2 intervalo = linspace(0, s_num2, 1000); % Cria 1000 pontos de 0 até 21.5
3 v = v_s_num(intervalo); % Calcula a velocidade em cada ponto s
4
5 % Para achar o TEMPO, integramos 1/v
6 t = trapz(intervalo, 1./v);

```

2.3 Resultados e Discussão

A seguir, os gráficos gerados a partir das funções e condições iniciais do sistema:

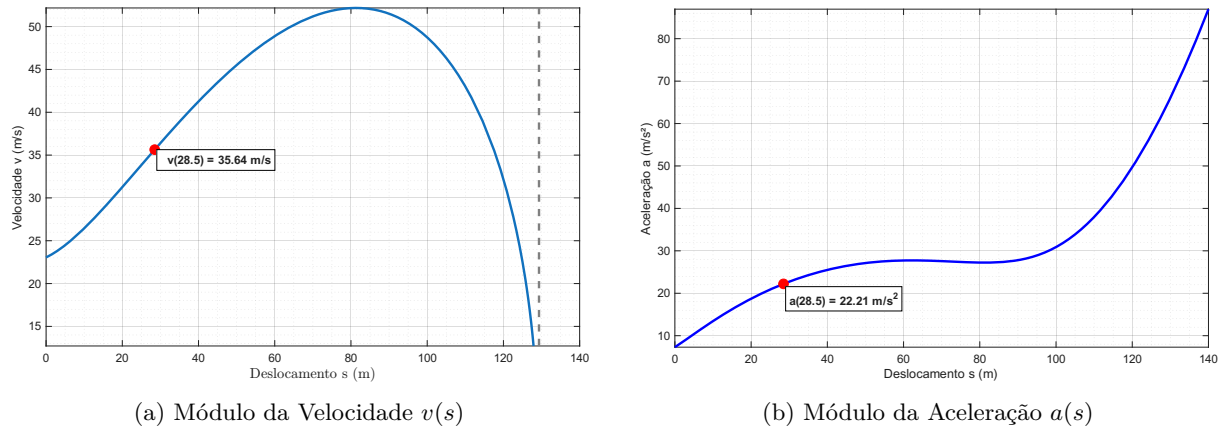


Figura 1 – Resultados cinemáticos obtidos via simulação em MATLAB.

A análise cinemática da partícula revela um comportamento dinâmico complexo e estritamente condizente com as equações de movimento estabelecidas. Em relação ao primeiro objetivo, nota-se que a velocidade da partícula apresenta um comportamento não linear, seguindo uma evolução fundamentada em um polinômio de terceiro grau — resultado da integração da aceleração tangencial — e atingindo a marca de 35,64 m/s no deslocamento de 28,5 metros, conforme ilustrado na Figura 1a. O perfil da curva evidencia que a partícula experimenta um ganho de velocidade até atingir seu ponto de máximo próximo ao marco de 81 m, posição em que a aceleração tangencial torna-se nula e inverte seu sinal. Após esse pico, a predominância do componente frenante da aceleração impõe uma redução brusca na velocidade, levando o sistema ao repouso (velocidade zero) nas proximidades de 130 m de deslocamento.

No que tange ao segundo objetivo, o módulo da aceleração resultante também apresenta um perfil estritamente crescente, como observado na Figura 1b, registrando o valor de 22,21 m/s² na mesma posição de 28,5 metros. Esse crescimento acelerado da curva é impulsionado não apenas pela equação da aceleração tangencial, mas principalmente pela componente normal (centrípeta) do movimento. Como a aceleração normal é proporcional ao quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao raio, o constante ganho de velocidade faz com que a componente centrípeta passe a ter um peso cada vez maior na composição da aceleração total resultante ao longo da curva.

Por fim, a avaliação do tempo necessário para percorrer os 21,5 metros iniciais consolida o entendimento da dinâmica transiente do sistema. Como a partícula já inicia seu movimento com uma alta velocidade inicial e continua acelerando, o intervalo de tempo exigido para cobrir essa distância foi de apenas 0,8032 segundos, refletindo uma taxa de variação de posição cada vez mais rápida. A adoção da integração numérica pelo método dos trapézios sobre o inverso da velocidade confirmou-se como a estratégia ideal, permitindo quantificar a dimensão temporal com precisão e contornando a alta complexidade matemática de uma integração analítica direta para a função em questão.

3 CONCLUSÃO

A conclusão deste trabalho reafirma o cumprimento do objetivo de modelar a dinâmica de uma partícula sob condições de aceleração variáveis, conectando a teoria física às competências essenciais da Engenharia Mecatrônica. A análise detalhada do movimento curvilíneo e a distinção entre as componentes normal e tangencial da aceleração são fundamentais para o projeto de sistemas controlados, garantindo que a integração entre modelagem e realidade física ocorra de forma previsível. Portanto, exaltar a importância dessa estruturação analítica é reconhecer que o sucesso de um projeto mecatrônico depende da precisão com que as variáveis dinâmicas são tratadas desde a fase de concepção.

A modelagem matemática adotada foi executada de maneira correta, apresentando resultados consistentes e livres de erros estruturais que pudessem comprometer a integridade física dos cálculos. No entanto, reconhece-se que a implementação via script em MATLAB, embora plenamente funcional para as exigências desta atividade, pode ser aprimorada em termos de performance computacional e eficiência de memória. A exploração de métodos de cálculo alternativos para novos testes, como a aplicação de algoritmos de integração de ordem superior ou a resolução direta via equações diferenciais ordinárias (ODEs), possibilitaria uma análise ainda mais refinada para cenários de engenharia de maior complexidade.

REFERÊNCIAS

MathWorks. **int: Definite and indefinite integrals**. Natick, MA, 2025. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/symbolic/int.html>. Acesso em: 02 maio 2026.

MathWorks. **Symbolic Math Toolbox: User's Guide**. Natick, MA, 2025. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/symbolic/index.html>. Acesso em: 02 maio 2026.

MathWorks. **trapz: Trapezoidal numerical integration**. Natick, MA, 2025. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/trapz.html>. Acesso em: 02 maio 2026.

MATLAB. **MATLAB for VS Code**. 2026. Último acesso: 02 maio 2026. Disponível em: <https://www.mathworks.com/videos/introducing-the-new-matlab-extension-for-visual-studio-code-1693288796132.html>.